Nama : Icha Febrianti

Nim : F1G124064

Kelas : A

Matkul : Pengolahan Citra Digital

Tugas : Warna Pada Citra Digital

Soal : Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

- Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

Jawab :

Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

Warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR (Blue, Green, Red) karena citra berwarna tersusun dari tiga warna dasar cahaya, yaitu merah, hijau, dan biru. Urutan BGR digunakan oleh beberapa format dan perangkat lunak pengolahan citra, salah satunya OpenCV. Jadi, BGR merupakan konvensi penyimpanan data, bukan karena lebih baik daripada RGB.

Alternatif representasi warna selain BGR :

- **RGB** muncul karena sesuai dengan cara layar menghasilkan warna menggunakan cahaya merah, hijau, dan biru.
- **HSV** muncul agar warna lebih mudah dianalisis berdasarkan jenis warna, kejenuhan, dan kecerahan.
- **HSL** muncul untuk memudahkan manusia dalam mengatur dan memanipulasi warna.
- **YCbCr** muncul untuk memisahkan kecerahan dan warna sehingga lebih efisien dalam kompresi gambar dan video.
- **CIE Lab** muncul untuk merepresentasikan warna yang lebih mendekati persepsi penglihatan manusia.
- **CMYK** muncul karena kebutuhan percetakan yang menggunakan tinta, bukan cahaya.